

Input/Output Formattato

Input/Output Formattato

Come formattare l'output in C++ con `setw`, `setprecision` e altre opzioni.

Controllare l'aspetto dell'output

Stampare "3.14159265358979" va bene in alcuni casi, ma se stai mostrando un prezzo vuoi "3.14". Se stai costruendo una tabella vuoi che le colonne siano allineate.

Il C++ offre strumenti per controllare con precisione come appaiono i dati sullo schermo. Per usarli, includi

`<iomanip>` :

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
```

Quante cifre decimali: `setprecision`

Di default, `cout` mostra 6 cifre significative. Con `setprecision` puoi cambiarle:

```
double pi = 3.14159265358979;

cout << pi << endl; // 3.14159 (default: 6 cifre)
cout << setprecision(3) << pi << endl; // 3.14
cout << setprecision(10) << pi << endl; // 3.141592654
```

Per controllare le cifre **dopo la virgola** (non le cifre significative), aggiungi `fixed` :

```
double x = 1234.5678;

cout << fixed << setprecision(2) << x << endl; // 1234.57
cout << fixed << setprecision(4) << x << endl; // 1234.5678
cout << fixed << setprecision(0) << x << endl; // 1235 (arrotondato)
```

Per la notazione scientifica (es. per numeri molto grandi o piccoli):

```
double grande = 1234567.89;
cout << scientific << setprecision(3) << grande << endl; // 1.235e+06
```

Larghezza minima: `setw`

`setw(n)` riserva almeno `n` spazi per il prossimo valore stampato. Se il valore è più corto, vengono aggiunti spazi davanti (a destra di default):

```
cout << setw(10) << "Nome" << setw(10) << "Età" << endl;
cout << setw(10) << "Alice" << setw(10) << 16 << endl;
cout << setw(10) << "Bob" << setw(10) << 17 << endl;
```

Output:

Nome	Età
Alice	16
Bob	17

Attenzione: `setw` è **temporaneo**. Vale solo per il prossimo valore stampato, poi va reimpostato.

Allineamento: `left` e `right`

Di default i valori vengono allineati a destra. Puoi cambiarlo con `left` :

```
cout << left  << setw(10) << "Alice" << endl; // Alice
cout << right << setw(10) << "Alice" << endl; //      Alice
```

Output:

```
Alice
      Alice
```

`left` e `right` sono **persistenti**: rimangono attivi finché non li cambi.

Carattere di riempimento: `setfill`

Di default `setw` riempie con spazi. Puoi usare un altro carattere:

```
cout << setfill('*') << setw(10) << "ciao" << endl; // *****ciao
cout << setfill('0') << setw(5) << 42 << endl;      // 00042
```

Utile per creare separatori o codici con zeri iniziali.

Stampare bool come parole

Di default `true` e `false` vengono stampati come `1` e `0`. Con `boolalpha` vengono stampate le parole:

```
bool b = true;
cout << b << endl;           // 1
cout << boolalpha << b << endl; // true

bool f = false;
cout << boolalpha << f << endl; // false
```

Riepilogo: persistente vs temporaneo

Modificatore	Dura fino a...
<code>fixed</code> , <code>scientific</code>	Finché non lo cambi
<code>left</code> , <code>right</code>	Finché non lo cambi
<code>boolalpha</code>	Finché non lo cambi
<code>setprecision(n)</code>	Finché non lo cambi
<code>setfill(c)</code>	Finché non lo cambi
<code>setw(n)</code>	Solo il prossimo valore

Esempio pratico: tabella formattata

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    // Intestazione della tabella
    cout << left
         << setw(15) << "Studente"
         << setw(8)  << "Età"
         << setw(10) << "Voto"
         << endl;

    // Riga separatrice
    cout << setfill('-') << setw(33) << "" << endl;
    cout << setfill(' '); // ripristina il riempimento con spazio

    // Dati degli studenti
    struct Studente { string nome; int eta; double voto; };
    Studente studenti[] = {
        {"Alice", 16, 8.5},
        {"Bob", 17, 7.2},
        {"Carlo Verdi", 15, 9.1}
    };

    for (const auto& s : studenti) {
        cout << left
             << setw(15) << s.nome
             << setw(8)  << s.eta
             << fixed << setprecision(1) << setw(10) << s.voto
             << endl;
    }

    return 0;
}
```

Output:

Studente	Età	Voto
----------	-----	------

Alice	16	8.5
-------	----	-----

Bob	17	7.2
-----	----	-----

Carlo Verdi	15	9.1
-------------	----	-----